Zarządzanie Projektem Informatycznym

Laboratorium nr 2 – Poziom TRL 1

Aplikacja webowa do szyfrowanych notatek

Zespół: witkor dąbrowski / Krystian czajkowski
Kierownik projektu: bez znaczenia robimy jak w VALVE - wiktor
Data: 16.10.2026

1. Opis idei

W wyniku analiz informatycznych zespół opracował koncepcję aplikacji webowej do przechowywania notatek, w której treść jest szyfrowana po stronie użytkownika, zanim opuści przeglądarkę. Serwer przechowuje wyłącznie zaszyfrowane dane i nie ma technicznej możliwości ich odczytania, nawet w razie włamania do bazy lub dostępu administratora (model zero-knowledge).

Wstępne obserwacje wskazują, że współczesne przeglądarki udostępniają mechanizmy kryptograficzne (Web Crypto API) umożliwiające szyfrowanie standardowymi algorytmami (np. AES-GCM) bez instalowania dodatkowego oprogramowania. Klucz szyfrujący może być wyprowadzany z hasła użytkownika funkcją do tego przeznaczoną (np. PBKDF2 lub Argon2), dzięki czemu hasło nie jest przesyłane na serwer w postaci jawnej.

2. Potencjalne zastosowania

Na obecnym etapie nie jest jeszcze określone, jaki konkretny produkt powstanie. Zidentyfikowano następujące potencjalne zastosowania, które mogą, ale nie muszą być wykorzystane na dalszych poziomach TRL:

- osobisty notatnik dla osób dbających o prywatność,
- bezpieczne przechowywanie danych wrażliwych (hasła, dane medyczne, dokumentacja),
- narzędzie dla małych zespołów lub organizacji bez własnej infrastruktury bezpieczeństwa,
- współdzielone notatki szyfrowane end-to-end.

3. Zagadnienia do rozstrzygnięcia

Na kolejnych poziomach gotowości technologicznej należy zbadać w szczególności:

- sposób odzyskiwania dostępu po utracie hasła (przy modelu zero-knowledge brak hasła oznacza utratę danych),
- możliwość wyszukiwania w zaszyfrowanych notatkach,
- bezpieczne udostępnianie notatek innym użytkownikom.

4. Skład zespołu i role

Zespół liczy dwie osoby. Obowiązki kierownika projektu (koordynacja prac, pilnowanie terminów, prezentacja wyników) są dodatkiem do roli technicznej. Co do ról jeszcze mogą się zmienić więc nie jest to finalna wersja jaką będziemy wykorzystywać do wykonania projektu

Rola	Zakres odpowiedzialności

Kierownik projektu + backend i bezpieczeństwo	Koordynacja zespołu i terminów, prezentacja; API w Django, przechowywanie zaszyfrowanych danych, uwierzytelnianie
Frontend i kryptografia	Interfejs użytkownika, szyfrowanie i odszyfrowywanie po stronie przeglądarki, wyprowadzanie klucza z hasła